

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Software

GUÍA DE PRÁCTICA EN CLASE

Priorización de requisitos con MoSCoW y simulación de negociación entre roles

(cliente · analista · desarrollador)

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401)		
Unidad / Tema	Unidad 2 Tema 6: Análisis de Requisitos (Subtemas 6.1 y 6.4)		
Resultado de aprendizaje	Aplicar técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y priorizar requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.		
Modalidad	Grupal (3 estudiantes)	Duración	100 min
Tipo	Práctica en clase con simulación de negociación entre roles		
Puntaje	10 puntos	Periodo	2026 2027 PPA

1. Objetivo de la práctica

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:

Aplicar la técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) para priorizar un conjunto de requisitos bajo una restricción real de capacidad. (Bloom: Aplicar)

Analizar las causas y los tipos de conflicto que surgen entre stakeholders con intereses divergentes. (Bloom: Analizar)

Negociar una solución win-win que respete las dependencias técnicas y las restricciones del proyecto. (Bloom: Evaluar)

Construir un acuerdo documentado (acta de negociación) que integre la votación ponderada como criterio de desempate. (Bloom: Crear)

2. Marco de referencia

La práctica integra dos conceptos del Tema 6:

Priorización (6.1): MoSCoW como técnica de categorización y la votación ponderada como técnica de desempate cuantitativa. La prioridad es un atributo de requisito según IEEE/ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Negociación (6.4): causas de conflicto (intereses, datos, estructura), tipos de conflicto y estrategias de resolución, con énfasis en el enfoque win-win (Pohl, 2010; IREB CPRE). El analista actúa como mediador del proceso.

3. Conformación de los equipos y roles

Cada equipo se conforma con tres integrantes, uno por rol. La información de cada rol es asimétrica: cada participante conoce datos que los demás no tienen, tal como ocurre en un proyecto real. La negociación consiste, en parte, en revelar y conciliar esa información.

Rol 1 Cliente / patrocinador del negocio (dueño de RutaExpress).

Rol 2 Analista de requisitos (mediador del proceso; vela por la calidad y la coherencia).

Rol 3 Desarrollador líder (responsable de la viabilidad técnica y del esfuerzo).

Si el equipo tiene 4 integrantes, el cuarto asume el rol de observador-relator: no negocia, pero registra los conflictos detectados y completa el Anexo C.

4. Caso de estudio: RutaExpress

Contexto del negocio

RutaExpress es una pequeña empresa de mensajería y entregas a domicilio que opera en una ciudad intermedia. Hasta hoy toma pedidos por teléfono y mensajería instantánea, y asigna repartidores manualmente en una hoja de cálculo. La gerencia ha decidido invertir en una **aplicación web y móvil** que profesionalice la operación y le permita competir con plataformas más grandes que están entrando al mercado local.

El equipo de desarrollo dispone de una capacidad limitada para la **primera versión (Release 1)** del producto. No todos los requisitos deseados caben en esa primera entrega: hay que decidir qué entra, qué espera y qué queda fuera por ahora. Para ello, los tres roles deben reunirse, priorizar y negociar.

Restricción de capacidad (dato compartido por todo el equipo): el Release 1 tiene una capacidad de desarrollo de **30 puntos de esfuerzo**. La suma del esfuerzo de los requisitos marcados como **Must** no puede exceder 30 puntos. Se recomienda dejar un margen de holgura (idealmente que los Must no superen ≈ 24 puntos) para los Should y para imprevistos.

Backlog de requisitos candidatos

El esfuerzo está expresado en puntos relativos estimados por el equipo técnico. Observe la columna **Depende de**: un requisito no puede entrar al Release sin sus dependencias.

ID	Descripción del requisito	Tipo	Esf.	Depende de
RF-01	El sistema permite el registro de clientes con correo y contraseña.	RF	3	
RF-02	El cliente visualiza en un mapa, en tiempo real, la ubicación del repartidor asignado a su pedido.	RF	8	RF-08
RF-03	El sistema procesa pagos en línea con tarjeta mediante una pasarela externa.	RF	8	NFR-01
RF-04	El sistema admite pago en efectivo contra entrega.	RF	2	
RF-05	El cliente califica y reseña al repartidor al finalizar la entrega.	RF	3	
RF-06	El cliente agenda entregas programadas (fecha y hora).	RF	5	
RF-07	El sistema envía notificaciones push del estado del pedido.	RF	3	
RF-08	El panel administrativo permite asignar repartidores a los pedidos.	RF	5	
RF-09	El sistema gestiona un programa de fidelización con puntos canjeables.	RF	5	RF-03
RF-10	El sistema ofrece chat en vivo entre cliente y repartidor.	RF	5	
RF-11	El sistema genera facturación electrónica del pedido.	RF	5	REST-01
RF-12	El sistema produce reportes de desempeño y entregas para la gerencia.	RF	5	RF-08
NFR-01	Los datos personales y de pago se almacenan cifrados, conforme a la normativa de protección de datos.	NFR	5	
NFR-02	La aplicación es utilizable por personas sin experiencia técnica (máx. 3 toques para hacer un pedido).	NFR	3	
NFR-03	La búsqueda responde en menos de 2 s con 1000 usuarios concurrentes.	NFR	3	

ID	Descripción del requisito	Tipo	Esf.	Depende de
NFR-04	La plataforma garantiza disponibilidad del 99,5 % mensual.	NFR	5	
REST-01	El sistema debe integrarse con el servicio de facturación que ya usa la empresa.	Restr.		

Pista de coherencia (para todos): dos cuidados que la rbrica penaliza si se incumplen: (1) si un requisito es Must, sus dependencias también deben ser al menos Must; (2) un requisito de pago en línea no es coherente sin su requisito de seguridad asociado.

5. Tarjetas de rol (información asimétrica)

Indicación para el docente: recorte y entregue a cada estudiante solo su tarjeta. Los demás roles no deben conocer su contenido hasta la negociación.

ROL 1 CLIENTE / PATROCINADORA (Mariana, dueña de RutaExpress)

Tus objetivos: lanzar pronto y captar clientes antes que la competencia. También decides la inversión.

Información que solo tú conoces:

Un competidor lanzará su app en aproximadamente 6 semanas; necesitas salir antes.

Tus clientes piden, sobre todo, saber dónde está su pedido (rastreo) y pagar con tarjeta.

Creas que un programa de fidelización y reportes de ventas te darán ventaja comercial.

Tu presupuesto es ajustado: prefieres una primera versión pequeña pero atractiva.

Tu tendencia natural: marcar como Must muchas funciones de cara al cliente. Cuidado: no todo cabe.

ROL 2 ANALISTA DE REQUISITOS (mediador del proceso)

Tu rol: no defendes intereses propios; velas por la calidad, la completitud y la coherencia, y media entre cliente y desarrollador buscando un acuerdo win-win.

Información que solo tú conoces:

Por normativa de protección de datos, procesar pagos y datos personales obliga a tener el requisito de cifrado (NFR-01): no es opcional si se acepta el pago en línea.

La usabilidad (NFR-02) determina la adopción: una app difícil de usar fracasa aunque tenga muchas funciones.

Tu deber es detectar dependencias y conflictos, y dejar todo documentado en el acta.

Tu herramienta clave: cuando dos requisitos compiten por la misma capacidad, propon una votación ponderada para desempatar (Anexo B).

ROL 3 DESARROLLADOR LÍDER (responsable técnico)

Tu objetivo: entregar algo funcional, estable y mantenible dentro de la capacidad de 30 puntos. Defiendes la viabilidad técnica.

Información que solo tú conoces (riesgos técnicos):

RF-02 (rastreo) y RF-03 (pago en línea) dependen de servicios externos y son los de mayor riesgo: si fallan, retrasan todo el Release.

RF-02 no funciona sin RF-08 (alguien debe asignar primero al repartidor en el panel).

REST-01 (integración de facturación) aún no está disponible; mientras no lo está, RF-11 no puede entrar.

Recomiendas no llenar los 30 puntos con Must: deja holgura para pruebas e imprevistos.

Tu tendencia natural: empujar funciones complejas a Could o Won't. Cuidado: el negocio también debe ganar.

6. Procedimiento (100 minutos)

Fase	Tiempo	Actividad
1	10 min	Lectura del caso, reparto de tarjetas y asignación de roles dentro del equipo.
2	15 min	Priorización individual por rol. Cada participante completa su columna MoSCoW en el Anexo A según su tarjeta, sin ver las de los demás.
3	30 min	Negociación. Los roles exponen sus prioridades, revelan su información, identifican conflictos y buscan un acuerdo win-win que respete la capacidad de 30 puntos y las dependencias.
4	15 min	Desempate por votación ponderada (Anexo B) para los requisitos Should que compiten por la capacidad restante.
5	15 min	Cierre del acuerdo. Completan el consenso MoSCoW final (Anexo A) y el acta de negociación (Anexo C). Firman los tres roles.
6	15 min	Puesta en común (plenaria): dos equipos presentan su Release 1 y justifican un conflicto que resolvieron.

Anexo A Plantilla de priorización MoSCoW

Equipo: Alcivar Adonis, Avilia Erick, Barrionuevo Carlos Paralelo: "A" Fecha: 02/06/2026

Escriba M (Must), S (Should), C (Could) o W (Won't) en cada celda. Las columnas Cliente y Desarrollador son la priorización individual (Fase 2); la columna Consenso es el resultado negociado (Fase 5).

ID	Requisito (resumen)	Esf.	Cliente	Desarroll.	Consenso
RF-01	Registro de clientes	3	M	M	M
RF-02	Rastreo en tiempo real	8	M	C	M
RF-03	Pago en línea (tarjeta)	8	M	W	W
RF-04	Pago contra entrega	2	S	M	M
RF-05	Calificación de repartidor	3	M	S	S
RF-06	Entregas programadas	5	S	C	C
RF-07	Notificaciones push	3	M	S	S
RF-08	Asignación de repartidores	5	S	M	M
RF-09	Programa de fidelización	5	M	W	W
RF-10	Chat en vivo	5	C	W	W
RF-11	Facturación electrónica	5	S	W	W
RF-12	Reportes de gerencia	5	M	C	C
NFR-01	Cifrado / protección de datos	5	S	M	M
NFR-02	Usabilidad	3	C	M	M
NFR-03	Rendimiento (<2 s)	3	C	S	S
NFR-04	Disponibilidad 99,5 %	5	S	S	S
Suma de esfuerzo de los Must (consenso):		26 pts (debe ser ≤ 30)			

La nota analista no se prioriza por separado: el analista no marca su propia columna porque no de ende intereses; su trabajo se evalúa por la calidad de la mediación y del acta. (El analista verifica que la columna Consenso respete capacidad y dependencias.)

Anexo B Votación ponderada (desempate)

Use esta tabla solo para los requisitos que el equipo dejó en disputa (Should que compiten por la capacidad restante). Califique cada criterio de 1 a 5 y multiplique por su peso. El de mayor puntaje total entra primero.

Criterios y pesos: Valor de negocio (0,40) · Bajo esfuerzo (0,25) · Bajo riesgo técnico (0,20) · Urgencia/dependencia satisfecha (0,15).

ID	Requisito en disputa	V. negocio (0,40)	Bajo esf. (0,25)	Bajo riesgo (0,20)	Urgencia (0,15)
RF - 07	Notificaciones push	5 → 2.00	5 → 1.25	4 → 0.80	3 → 0.45
RF - 05	Calificación de repartidor	4 → 1.60	5 → 1.25	5 → 1.00	4 → 0.60
NFR - 03	Rendimiento (<2s)	3 → 1.20	5 → 1.25	3 → 0.60	2 → 0.30
NFR - 04	Disponibilidad 99.5%	3 → 1.20	3 → 0.75	3 → 0.60	2 → 0.30

ID	Puntaje total ponderado (suma de los cuatro productos)	Orden
RF - 07	4.50	1°
RF - 05	4.45	2°
NFR - 03	3.35	3°
NFR - 04	2.85	4°

Anexo C Acta de negociación

C.1 Conflictos identificados

Registre al menos **dos** conflictos surgidos durante la negociación.

N	Descripción del conflicto	Tipo / causa	Roles implicados
1	Rastreo (RF-02) vs. Pago (RF-03) Conflicto por esfuerzo. Cliente exigía ambos como "Must"; Desarrollador reportó alto riesgo técnico.	Intereses (Negocio vs. Técnica) Cliente vs. Desarrollador	Cliente vs. Desarrollador
2	Subestimación NFR-01 (Cifrado) y NFR-02 (Usabilidad) Cliente subestimó requisitos. Analista aclaró que NFR-01 es obligatorio por ley y NFR-02 es crítico para la adopción.	Asimetría de información Cliente vs. Analista / Desarrollador	Cliente vs. Analista y Desarrollador
3	Fidelización (RF-09) como "Must" Cliente exigió RF-09 para diferenciarse. Analista pospuso su entrada a R1 por dependencia con RF-03.	Estructural (Dependencia) Cliente vs. Analista	Cliente vs. Analista

C.2 Resolución win-win

Explique, para **cada** conflicto, qué acuerdo alcanzaron y por qué ambas partes ganan (no por imposición de una sobre otra). Indique qué se cedió y qué se obtuvo a cambio.

Conflicto 1: (Rastreo) RF-02 vs (Pago en línea) RF-03

- **Cedió:** cliente aceptó diferir RF-03 y RF-09 al Release 2, renunciando a la monetización digital de R1.
- **Cedió:** Desarrollador aceptó RF-02 (rastreo) como Must en R1, asumiendo el riesgo de integración con el servicio externo a cambio de incluir RF-08 como Must.
- **Ambos ganan:** El cliente obtiene la funcionalidad diferenciadora frente a su competidor. El desarrollador obtiene la arquitectura correcta RF-08 y un cronograma viable.

Conflicto 2: (Cifrado) NFR-01 y (Usabilidad) NFR-02 como Must

- **Cedió:** Cliente aceptó elevar NFR-01 y NFR-02 a Must reduciendo funciones en R1.
- **Cedió:** Analista explicó detalladamente el funcionamiento legal y de negocio, sin imponer arbitrariamente.
- **Ambos ganan:** El analista indicó que sin NFR-01 la plataforma incumple las normas de protección de datos. El cliente comprendió que estas condiciones son de gran importancia para el negocio.

Conflicto 3: Fidelización) RF-09 como Must.

- **Cedió:** Cliente aceptó pasar RF-09 a Won't en R1, por la dependencia bloqueante RF-03.
- **Cedió:** Analista y desarrollador se comprometieron a documentar RF-09 como primer candidato de R2.
- **Ambos ganan:** El punto estratégico de la fidelización quedó protegido a medio plazo, el desarrollador puede planificar la arquitectura sin presión. Todos ganan.

C.3 Verificación del analista

Marque con ✓ cuando se cumpla.

- ✓ La suma del esfuerzo de los Must es ≤ 30 puntos.
- ✓ Todo requisito Must tiene sus dependencias marcadas como Must.
- ✓ Si se aceptó pago en línea (RF-03), el cifrado (NFR-01) es Must.
- ✓ RF-11 (facturación) no es Must mientras REST-01 no está disponible.
- ✓ Cada categoría (M/S/C/W) tiene al menos un requisito (la lista no es solo Must).

C.4 Reflexión final (máximo 120 palabras)

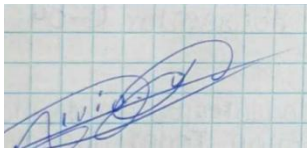
¿Qué estrategia de resolución de conflictos predominó y por qué? ¿Qué habría pasado si el cliente hubiera impuesto todas sus prioridades sin negociar?

Respuesta.

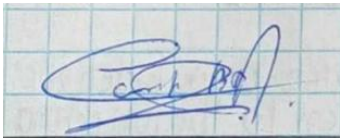
La estrategia de resolución del Release 1 de este proyecto se alcanzó gracias a una forma de negociación basada en el modelo win-win y en la eliminación de asimetría informativa entre las partes. La clave fue el compartir abiertamente los riesgos técnicos, las restricciones legales de protección de datos y dependencias reales; se logró transformar las exigencias iniciales en un plan de trabajo coherente y viable que respetaba la capacidad operativa del equipo.

En este proceso, la figura de analista fue fundamental al actuar como un mediador neutral. Su intervención permitió que las restricciones técnicas se entendieran como decisiones de negocio, evitando que el cliente impusiera todas sus prioridades de forma abierta. De haberse cedido a esa presión, el esfuerzo total habría superado la capacidad del equipo en más de un 30%, desencadenando consecuencias críticas como la acumulación de deuda técnica, la pérdida de competitividad frente a otros actores del mercado e incluso, la creación de un producto legalmente no conforme.

En conclusión, la negociación no fue un simple ejercicio de ceder terreno, sino una condición indispensable para garantizar la viabilidad del proyecto.



Firma Cliente



Firma Analista



Firma Desarrollador

Rbrica de evaluaci n (10 puntos)

Requisitos previos de admisi n (gatekeepers)

Si cualquiera de los siguientes no se cumple, el trabajo recibe la calificaci n m nima de 1,0 y no se eval an los criterios siguientes:

- Se entrega el **acta rmada** por los tres roles (Anexo C completo).
- La columna **Consenso** del Anexo A est **completa** (los 16 requisitos clasi cados).
- La suma del esfuerzo de los Must **respeto la capacidad** (≤ 30 puntos).
- Cada integrante **participa en su rol** (verificado por el docente durante la sesi n).

Criterios cali cados

	Criterio (Bloom)	Indicador de logro pleno	Pts
C1	Priorizaci n MoSCoW individual (Aplicar)	Cada rol prioriza de forma coherente con su tarjeta; usa correctamente las cuatro categor as; clasi ca bien RF/NFR.	2,0
C2	An lisis de con ictos (Analizar)	Identi ca ≥ 2 con ictos reales del caso, con su tipo y causa correctamente nombrados (no gen ricos).	2,0
C3	Negociaci n win-win (Evaluar)	La resoluci n muestra cesiones rec procas justicadas; ambas partes obtienen valor; no hay imposici n.	2,5
C4	Votaci n ponderada (Aplicar)	Aplica criterios y pesos correctamente; el clculo del desempate es correcto y consistente con el consenso.	1,5
C5	Consenso coherente (Evaluar)	El Release 1 respeta capacidad y todas las dependencias; la lista de verificaci n del analista se cumple.	1,5
C6	Re exi n t cnica (Crear)	Argumento fundamentado ≥ 120 palabras, con terminolog a correcta de negociaci n de requisitos.	0,5
TOTAL			10,0

Criterios transversales (descuentan en cualquier criterio): usar el contexto de RutaExpress (no ejemplos gen ricos); coherencia entre anexos; terminolog a t cnica precisa; no dejar requisitos sin clasi car.

Anexo D Guía de facilitación y clave de referencia (uso del docente)

Cómo facilitar la negociación

Entregue **solo** la tarjeta correspondiente a cada estudiante; no comparta las otras.

En la Fase 3, intervenga si el cliente intenta marcar todo como **Must**: recuérdele la capacidad de 30 puntos.

Refuerce el rol del **analista como mediador**: si está pasivo, pídale que proponga la votación ponderada.

El conflicto central deseado: **no caben a la vez RF-02 (rastreo, +RF-08) y RF-03 (pago en línea)** dentro de 30 puntos. El equipo debe elegir y justificar.

Conflictos esperados (clave de análisis)

Conflicto	Tipo / causa	Resolución win-win esperable
Rastreo (RF-02) vs. pago en línea (RF-03): ambos de alto esfuerzo, no caben juntos.	Conflicto de intereses (negocio vs. capacidad).	Elegir uno para R1 y diferir el otro a R2; o iniciar con pago en efectivo (RF-04) y posponer la tarjeta.
Cliente quiere delización (RF-09) ya; depende de RF-03.	Conflicto estructural (dependencia).	Posponer RF-09 hasta que exista pago en línea; acordar fecha de R2.
Desarrollador quiere diferir seguridad; analista la exige por ley.	Conflicto de datos/conocimiento.	NFR-01 es Must si hay pago/datos personales; no negociable.
Cliente subestima usabilidad (NFR-02).	Conflicto de valoración.	Acordar NFR-02 como Must : sin adopción no hay retorno.

Dos soluciones de referencia (ambas válidas)

No existe una única respuesta correcta; lo que se evalúa es el **razonamiento**, la **coherencia** y la **negociación**. Dos Release 1 defendibles, ambos ≤ 30 puntos:

Solución A Lanzar con rastreo (suma **Must** = 26):

Must: RF-01 (3), NFR-01 (5), NFR-02 (3), RF-08 (5), RF-02 (8), RF-04 (2) = 26 pts.

Should: RF-07 (3), RF-05 (3). **Could**: RF-12, RF-06. **Won't**: RF-03, RF-09, RF-10, RF-11, NFR-03, NFR-04.

Lógica: se prioriza la diferenciación frente al competidor (rastreo) y se cobra en efectivo en R1; el pago con tarjeta llega en R2.

Solución B Lanzar con pago en línea (suma **Must** = 24):

Must: RF-01 (3), NFR-01 (5), NFR-02 (3), RF-03 (8), RF-04 (2), RF-07 (3) = 24 pts.

Should: RF-08 (5), RF-05 (3). **Could**: RF-09, RF-12. **Won't**: RF-02, RF-10, RF-11, NFR-03, NFR-04.

Lógica: se prioriza monetizar desde el inicio (tarjeta) con seguridad; el rastreo en tiempo real se deferred a R2.

Errores típicos a vigilar: (1) marcar RF-02 como **Must** olvidando RF-08; (2) aceptar RF-03 sin NFR-01; (3) poner RF-11 como **Must** pese a que REST-01 no está; (4) exceder 30 puntos; (5) ganar por imposición en vez de win-win.

Referencias: Pohl, K. (2010). Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer. · IREB. CPRE Foundation Level Syllabus. · ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering Requirements engineering. · DSDM Consortium, MoSCoW Prioritisation.